复习的主要内容

1. 矢量分析

三度（标量场的梯度、矢量场的散度与旋度）的概念与运算。

矢量场的高阶微分运算。

三种正交坐标系中三度的表示与运算（直角坐标系下的公式需掌握）。

两个重要恒等式。

矢量场的高斯散度定理和斯托克斯定理。

矢量场的分类与赫姆霍兹定理。

2. 静电场

库仑定理，电场强度，电位。

电偶极子，电介质的极化，极化电荷（密度的表达式）。

电位移，高斯通量定理及电场的计算。

静电场的基本特性与基本方程。

介质分界面上的衔接条件。

静电场的泊松方程和拉普拉斯方程。

静电场解的唯一性。

一维边值问题的求解，基于唯一性定理的镜象法。

电容及其计算，部分电容。

电场能量及其分布的计算。

电场力及其计算，虚位移法。

3. 恒定电场

电流与电流密度，恒定电流的连续性。焦耳定律的微分形式。

导电媒质中恒定电场的基本方程。

媒质分界面衔接条件。

恒定电场的拉普拉斯方程。

电导及其计算，接地电阻概念。

4. 恒定磁场

磁感应强度，毕奥沙伐定律。

磁场的连续性原理。

矢量磁位。

磁偶极子，磁化强度、媒质的磁化（磁化电流密度表达式）。

磁场强度，安培环路定律及磁场计算。

恒定磁场的基本特性与基本方程。

媒质分界面上的衔接条件。

标量磁位。

磁场的泊松方程和拉普拉斯方程。

电感的概念，自感（内自感、外自感）与互感的计算。

磁场能量及其分布的计算、磁场力及其计算。

5. 时变电磁场

电磁感应定律。全电流定律，位移电流概念。

电磁场的基本方程（麦克斯韦方程组及其物理意义）。

媒质分界面上的衔接条件。

坡印廷定律与坡印廷矢量，电磁场的能量。

动态位及其方程，时变电磁场的波动性，似稳场的概念。

电准静态场，磁准静态场。

集肤效应（渗透深度 d）、涡流、邻近效应与电磁屏蔽（屏蔽厚度）。

6. 平面电磁波

电磁波动方程。

理想介质中的平面波。导电媒质中的平面波。

介质中平面电磁波的极化。

~~7. 导行电磁波（小结）~~

~~导行电磁波及其分析方法。~~

~~矩形波导中电磁波的传播特性。~~

~~波导的模式，TM，TE 波的最低模式。~~

8. **电磁能量辐射与天线（小结）**

电磁能量辐射的概念。

辐射单元激发的电磁场，近区场和远区场。

波阻抗，功率密度，单元辐射子的辐射功率。

天线和辐射特性，辐射功率。